

Relatório de Caracterização Experimental e Estatística do Estágio de Saída de um Estimulador Elétrico Funcional

Tiago de Paula Silva

21 de maio de 2026

Sumário

1	Problema	2
2	Motivação	2
3	Objetivo	2
4	Estrutura da análise	3
5	Desenho experimental, coleta e limitações	4
6	Importação e pré-processamento	5
7	Conversão shunt-corrente	6
8	Redução de granularidade por binning	6
9	Identificação da região de compliance	7
10	Estatística descritiva relevante	8
11	Correlação exploratória	8
12	Modelos lineares por carga	8
13	Modelo global	8
14	Modelo com interação carga x DAC	9
15	Comparação entre modelos	10
16	Erro de predição	10
17	Diagnóstico dos resíduos	12
18	Homocedasticidade	14
19	Autocorrelação temporal	14
20	Outliers e influência	15
21	Validação cruzada por blocos	17
22	Conclusões revisadas	18

1 Problema

O item de estudo é o estágio de saída de um estimulador elétrico funcional (FES) baseado em uma fonte de corrente Howland. Mais especificamente, trata-se do eletroestimulador STIMGRASP, desenvolvido por Renato Barelli em 2017 como parte de uma dissertação de mestrado.

Na dissertação de Renato Barelli, a arquitetura é apresentada e a linearidade do estágio de saída é afirmada como característica esperada do circuito, mas não é feita uma caracterização experimental quantitativa dessa linearidade. Também não são avaliadas, de forma sistemática, a dependência da corrente em relação à carga conectada nem os limites de operação em tensão impostos pela arquitetura.

Nesta arquitetura, o microcontrolador define uma tensão de controle no DAC, e essa tensão deve produzir uma corrente de saída previsível no paciente ou em uma carga equivalente.

O problema central é que o circuito opera em malha aberta: o microcontrolador não mede a corrente real entregue durante a operação. Assim, se a carga mudar, se o contato eletrodo-pele piorar ou se o circuito atingir seu limite de tensão de operação (voltage compliance), a corrente entregue pode deixar de seguir o valor esperado. Como não há realimentação de corrente, essa perda de previsibilidade não é detectada diretamente pelo firmware do STIMGRASP.

Por isso, é necessário caracterizar experimentalmente a relação entre tensão de DAC e corrente de saída, identificando a região em que o circuito se comporta aproximadamente como fonte de corrente, a influência da carga resistiva sobre a corrente entregue, um modelo matemático útil para estimar a corrente a partir do DAC e evidências estatísticas sobre linearidade, erro e limitação por compliance.

2 Motivação

Em estimulação elétrica funcional, a amplitude de corrente está associada à resposta neuromuscular, ao conforto do usuário e à repetibilidade do protocolo de estimulação. Se a corrente real não for previsível, o mesmo comando digital pode gerar respostas diferentes em diferentes condições de carga.

Este relatório é inspirado no artigo *Experimental Characterization of the Output Stage of a Functional Electrical Stimulator Based on a Howland Current Source*, produzido no contexto da disciplina PEL309 [1]. Naquele trabalho, com análise em Python, o STIMGRASP foi caracterizado experimentalmente por meio da relação entre tensão de DAC e corrente de saída, seleção da região de compliance, correlação e regressão linear.

O presente relatório revisa e aprofunda essa caracterização em R, com uma análise estatística mais cuidadosa para a disciplina PME406. A versão atual prioriza a consistência estatística da caracterização: a região útil é definida antes da regressão, os modelos são avaliados por erro, resíduos, intervalos e validação cruzada, e análises multivariadas ou didáticas são tratadas como material secundário quando não sustentam diretamente a conclusão técnica.

3 Objetivo

O objetivo do script é executar uma análise estatística da relação entre tensão de DAC e corrente de saída para três cargas resistivas nominais: 1 kOhm, 2 kOhm e 4,7 kOhm.

Seguindo a motivação apresentada no trabalho anterior, a análise é organizada em três perguntas centrais:

- existe linearidade quantificável entre o sinal de controle do DAC e a corrente de saída na região válida de operação?
- quais são os limites de tensão de operação do estágio de saída antes da limitação por compliance?
- a relação DAC-corrente permanece consistente quando a carga resistiva muda?

Os objetivos específicos são:

- importar os dados experimentais do osciloscópio;
- extrair a região útil da rampa de DAC;
- converter tensão no resistor shunt em corrente de saída;
- agregar os dados por bins de tensão de DAC;

- identificar a região comum de compliance;
- avaliar linearidade por correlação e regressão;
- comparar modelo global e modelo com interação carga x DAC;
- quantificar erro de predição, resíduos, autocorrelação temporal e pontos influentes;
- explicitar limitações de normalidade e independência dos resíduos.

4 Estrutura da análise

O script em R lê os CSVs exportados do osciloscópio, remove trechos estacionários antes e depois da rampa útil, calcula corrente a partir da tensão no resistor shunt, reconstrói a tensão na carga por resistência nominal e agrega os dados por bins de DAC de 10 mV. O script e os dados brutos estão disponíveis no repositório indicado nas Referências.

O fluxo de análise segue a sequência: aquisição CSV do osciloscópio, extração da rampa útil, conversão da tensão no shunt para corrente, agregação por bins de DAC, seleção da região de compliance, regressão linear, comparação entre modelos e análise dos resíduos.

A partir desse conjunto processado, o relatório seleciona a região comum de compliance, ajusta modelos lineares, compara modelos aninhados por ANOVA/teste F, calcula métricas de erro, examina resíduos, avalia heterocedasticidade e autocorrelação temporal e identifica pontos influentes. Todas as tabelas são exportadas para a pasta **tables**, e as figuras são exportadas para a pasta **figures**.

5 Desenho experimental, coleta e limitações

Foram analisadas rampas de tensão de DAC e tensão no resistor shunt para três cargas resistivas nominais: 1 kOhm, 2 kOhm e 4,7 kOhm. A análise estima corrente a partir do shunt e reconstrói a tensão na carga por resistência nominal. Como o sistema opera em malha aberta, a regressão caracteriza o comportamento observado no ensaio, mas não garante corrente entregue em operação real quando a carga, contato eletrodo-pele ou condições térmicas mudam.

A coleta foi realizada com firmware experimental dedicado a gerar uma rampa controlada de DAC. A tensão de controle foi medida no canal CH1 do osciloscópio, enquanto a tensão associada à saída foi medida no canal CH2 sobre o arranjo de carga e resistor shunt. O objetivo dessa instrumentação foi caracterizar o estágio de saída, não representar uma sessão completa de estimulação terapêutica.

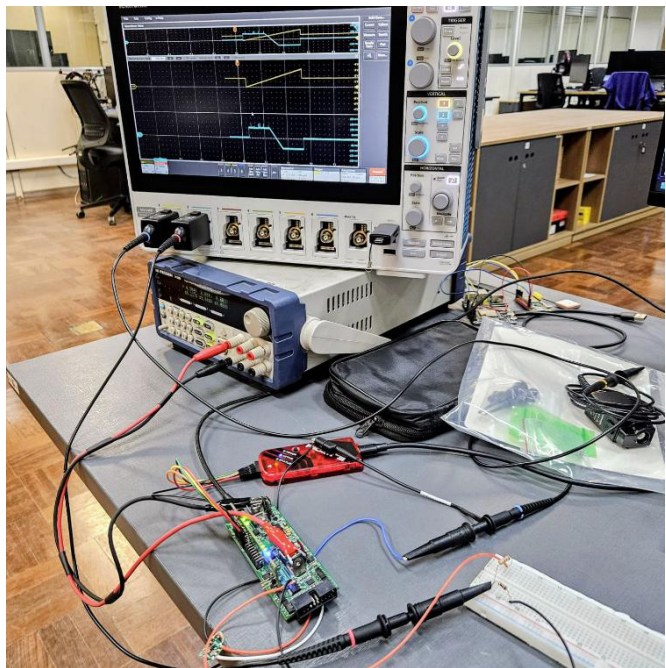
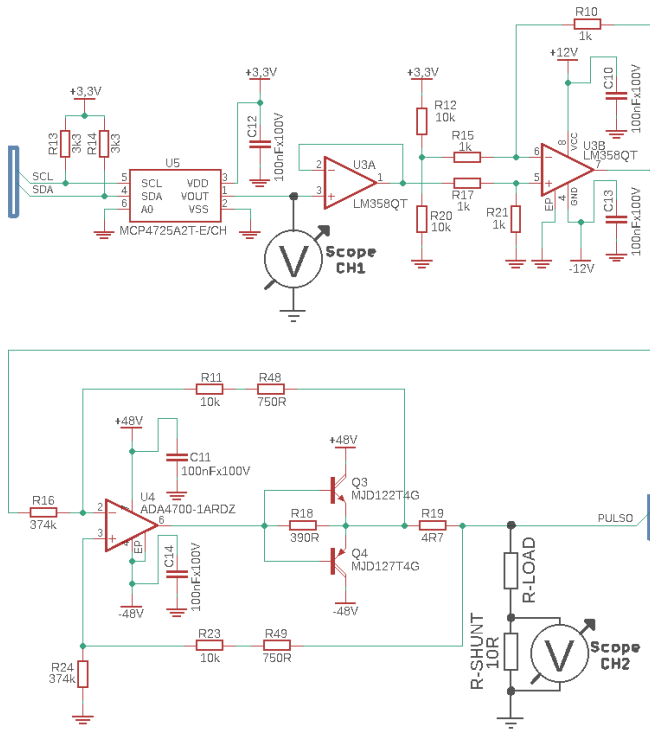


Figura 1: Estágio DAC/Howland do STIMGRASP com pontos de medição usados na coleta experimental

Figura 2: Bancada experimental usada para aquisição dos sinais de DAC e shunt

6 Importação e pré-processamento

Os CSVs foram importados diretamente dos arquivos do osciloscópio, removendo os segmentos estacionários antes e depois da rampa útil. As três cargas foram equalizadas para a mesma quantidade de amostras.

Cada arquivo contém duas grandezas principais: `dac_volts`, que representa a tensão de controle aplicada ao estágio de saída, e `shunt_volts`, que representa a tensão medida no resistor shunt e é usada para calcular a corrente.

Os dados brutos utilizados nesta etapa estão disponíveis no repositório indicado nas Referências.

Antes de qualquer tratamento, apenas como um exemplo, a carga de 1 kOhm possui a seguinte prévia dos dados crus:

Tensão DAC (V)	Tensão no shunt (V)	Amostra
1.626406	0.002984	0
1.628438	0.002797	1
1.627500	0.001016	2
1.628906	0.003047	3
1.627031	0.005047	4

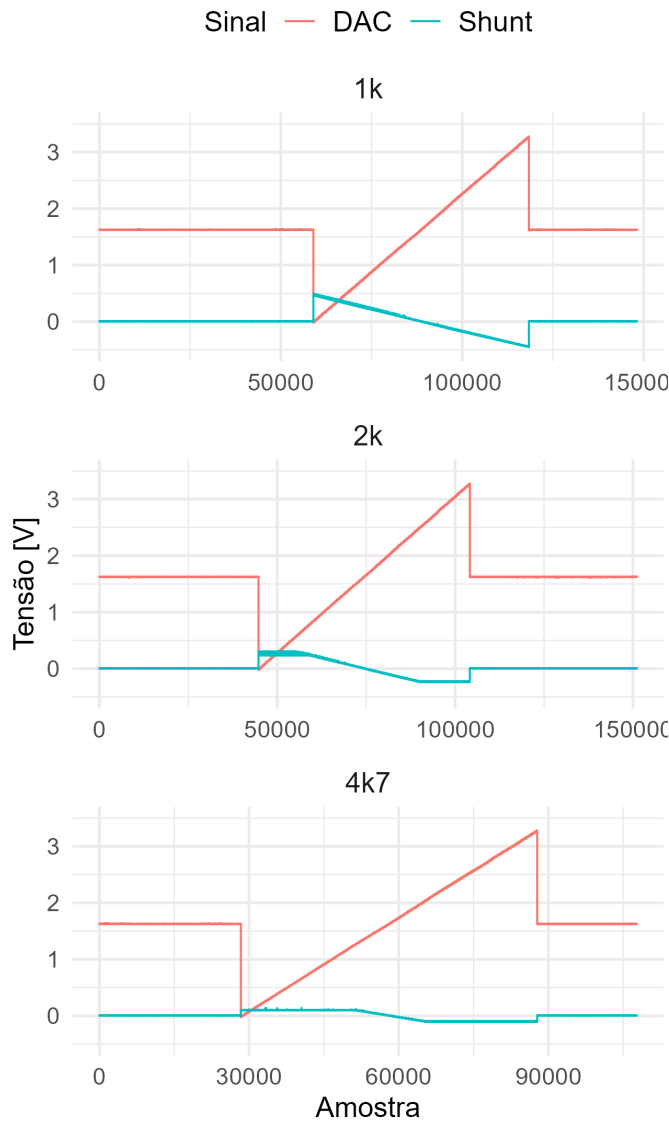


Figura 3: Sinais brutos antes da remoção dos segmentos estacionários

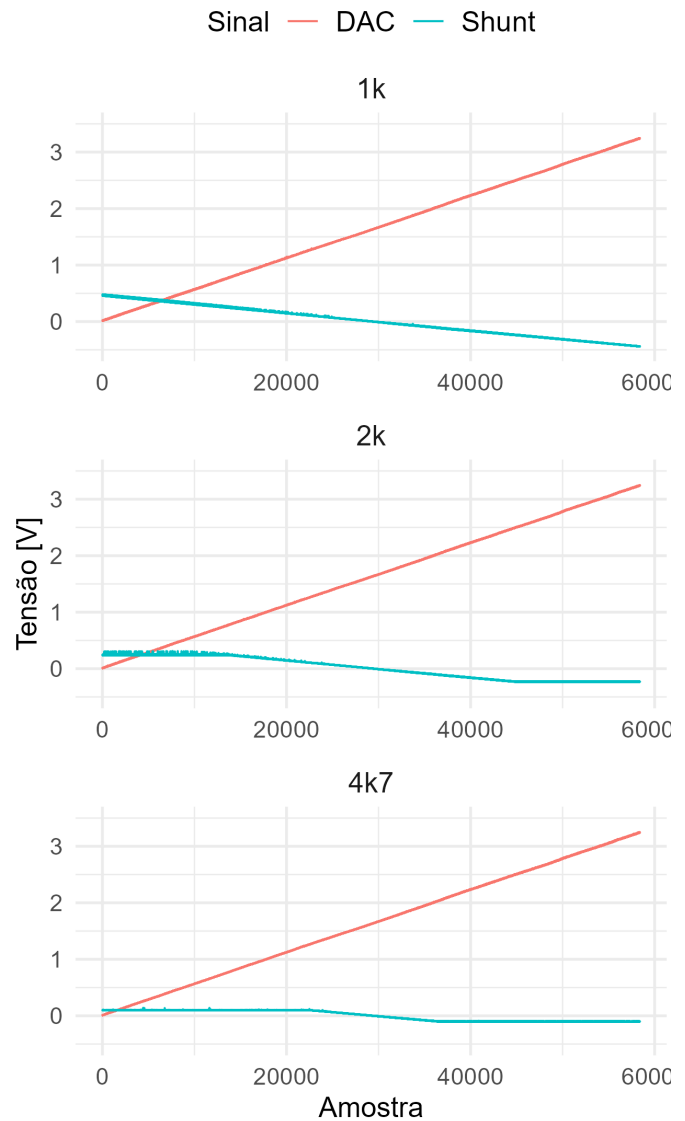


Figura 4: Sinais da rampa após a remoção dos segmentos estacionários

7 Conversão shunt-corrente

A corrente foi calculada por $I = V_{\text{shunt}} / R_{\text{shunt}}$, com $R_{\text{shunt}} = 10 \text{ Ohm}$. A tolerância configurada do shunt é 1%.

8 Redução de granularidade por binning

Após a conversão da tensão do shunt em corrente, os pontos ainda estavam na granularidade temporal da aquisição do osciloscópio. Como a variável de interesse para a regressão é a relação entre tensão de DAC e corrente de saída, os dados foram agrupados por `dac_bin`: cada valor de `dac_volts` foi arredondado para o centro de um intervalo de 0.01 V, e as medições com o mesmo `dac_bin` e a mesma carga foram substituídas pela média de corrente, tensão do shunt, tensão de DAC e tensão reconstruída na carga.

Esse binning reduz a quantidade de pontos repetidos ou quase repetidos ao longo da rampa, diminui ruído local de aquisição e evita que regiões com muitas amostras temporais tenham peso desproporcional apenas por terem sido amostradas mais vezes. A análise passa, portanto, a representar a resposta média do estágio de saída para cada nível discretizado de DAC.

A largura de 10 mV preserva a tendência da rampa em escala suficientemente fina para a caracterização, mas torna as etapas seguintes mais estáveis: identificação da região de compliance, cálculo de inclinações locais, correlação e regressões lineares.

Carga	Amostras originais	Bins de DAC	Largura do bin (V)	Amostras/bin
1k	58386	325	0.01	179.649
2k	58386	325	0.01	179.649
4k7	58386	325	0.01	179.649

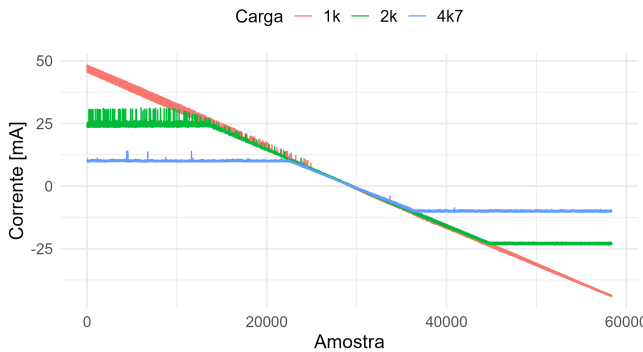


Figura 5: Corrente calculada após conversão da tensão no shunt

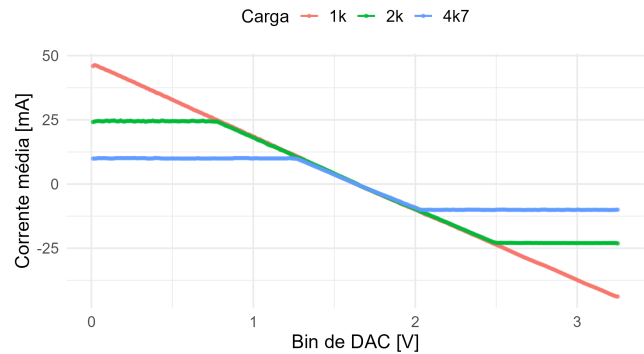


Figura 6: Corrente média em função dos bins de DAC após a redução de granularidade

9 Identificação da região de compliance

A região comum de compliance foi definida antes da regressão usando dois critérios: limite físico pela tensão reconstruída na carga e inclinação local mínima compatível com o trecho linear de cada carga. O limite comum de tensão foi tomado como a menor magnitude máxima de tensão reconstruída entre as cargas, definindo uma faixa simétrica comum em torno de zero; em seguida, foram mantidos apenas os pontos do maior trecho contínuo com inclinação local suficiente. O modelo linear deve ser interpretado apenas dentro dessa região comum.

Carga	Faixa medida (V)	Faixa comum (V)	Pontos retidos	Pontos removidos	Removidos (%)
1k	-43.80 a 46.33	-46.33 a 46.33	322	3	0.923
2k	-46.22 a 49.56	-46.33 a 46.33	168	157	48.308
4k7	-47.62 a 47.78	-46.33 a 46.33	76	249	76.615

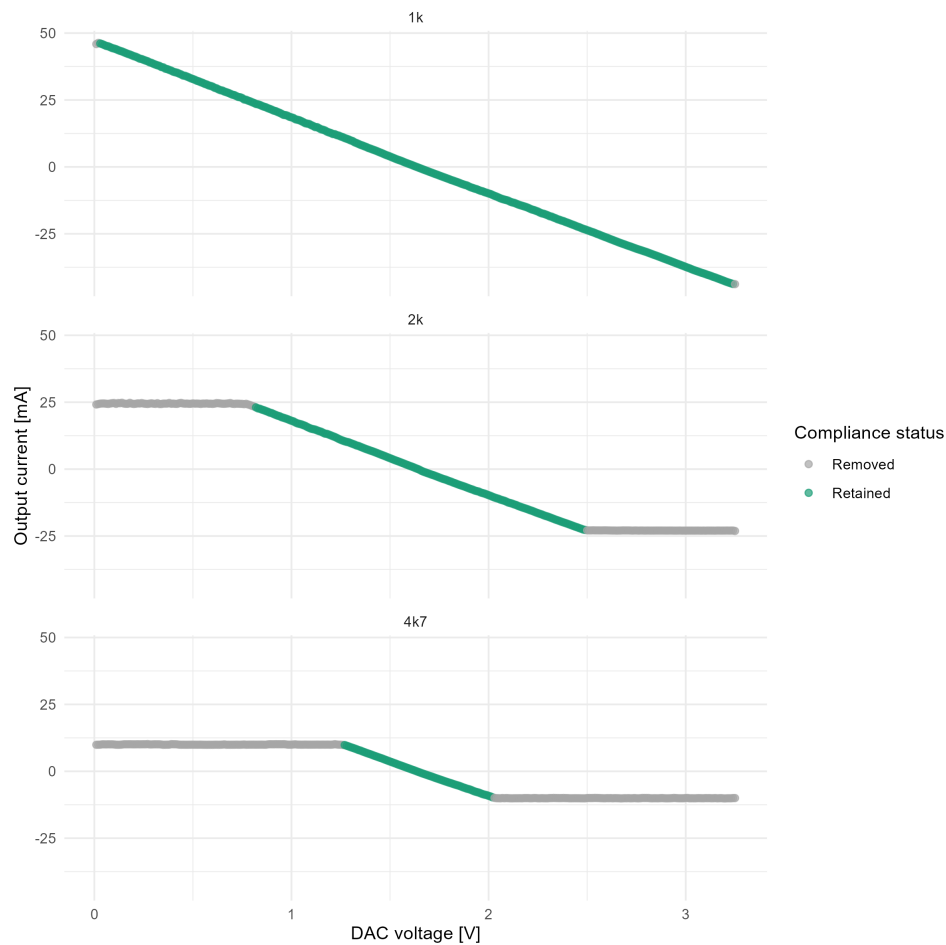


Figura 7: Pontos retidos e removidos pelo critério de compliance

10 Estatística descritiva relevante

Resumo da região linear retida:

Carga	N	Média (mA)	Desvio padrão (mA)	Mínimo (mA)	Q1 (mA)	Mediana (mA)	Q3 (mA)	Máximo (mA)
1k	322	0.645672	26.179311	-43.739572	-21.889446	-0.004240	23.329117	46.122148
2k	168	-0.142096	13.424850	-22.740101	-11.670383	-0.463385	11.370625	23.062448
4k7	76	-0.107802	5.777173	-9.731551	-5.021909	-0.269278	4.849080	9.812040

11 Correlação exploratória

Correlação foi mantida apenas como evidência exploratória de associação monotônica/linear entre DAC e corrente. A validade do circuito é discutida a partir de erro, resíduos, intervalos e limites de compliance.

Associação linear exploratória; validade do modelo avaliada por resíduos, erro e limites de compliance.

Carga	Correlação Pearson	Valor-p Pearson	Correlação Spearman	Valor-p Spearman	Amostras
1k	-0.999909	0	-1	0	322
2k	-0.999897	0	-1	0	168
4k7	-0.999815	0	-1	0	76

Os coeficientes de Pearson próximos de -1 indicam uma relação linear decrescente muito forte entre a tensão de DAC e a corrente medida. O mesmo comportamento aparece em Spearman, que avalia a associação monotônica por postos e é menos dependente da escala numérica. Como os p-valores são inferiores ao nível de significância adotado, a associação é estatisticamente evidente; ainda assim, essa tabela não substitui a avaliação de erro e de resíduos, pois correlação alta pode coexistir com viés, saturação ou dependência temporal.

12 Modelos lineares por carga

Modelos independentes por carga foram ajustados como $\text{current_mA} \sim \text{dac_bin}$.

Modelo	Carga	R2	R2 ajustado	Desvio residual (mA)	Amostras	MAE (mA)	RMSE (mA)	Erro absoluto máximo (mA)
load_1k	1k	0.999818	0.999817	0.354077	322	0.287084	0.352975	0.743690
load_2k	2k	0.999794	0.999792	0.193410	168	0.159041	0.192255	0.445245
load_4k7	4k7	0.999630	0.999625	0.111824	76	0.095924	0.110343	0.252044

Os três modelos por carga apresentam R2 ajustado acima de 0,999, o que mostra que a variação da corrente dentro da região linear é quase toda explicada pelo bin de DAC. A carga de 1 kOhm tem mais pontos válidos e maior erro absoluto máximo, enquanto 4,7 kOhm possui menos pontos após a seleção de compliance e menor dispersão residual. Essa diferença não significa que a carga maior seja sempre mais precisa; ela também reflete a faixa útil menor que permaneceu no ajuste.

13 Modelo global

O modelo global foi ajustado como $\text{current_mA} \sim \text{dac_bin}$ dentro da região comum de compliance.

Para obter esse modelo, não foi ajustada uma regressão separada para cada carga. Após o binning e a seleção da região comum de compliance, os dados das três cargas foram mantidos em formato longo em `linear_long`: cada linha contém um par (`dac_bin`, `current_mA`) e o rótulo da carga correspondente (`1k`, `2k` ou `4k7`). Em seguida, todas essas linhas foram usadas juntas em uma única regressão linear.

Na prática, isso equivale a empilhar os pontos válidos das três cargas em um único conjunto de observações. A variável `load` permanece disponível para identificação, gráficos e diagnósticos, mas não participa da equação do modelo global. Assim, o ajuste estima uma única inclinação e um único intercepto para representar a relação média

entre bin de DAC e corrente de saída, independentemente da carga, desde que os pontos estejam dentro da região comum de compliance.

Esse procedimento é coerente com o objetivo de obter uma equação operacional única para estimativa em malha aberta. Se as curvas das cargas permanecem próximas após a remoção dos pontos limitados por compliance, um único modelo global pode representar o comportamento do estágio de saída sem exigir coeficientes específicos por carga. A comparação posterior com o modelo com interação carga x DAC verifica justamente se adicionar dependência explícita da carga melhora de forma relevante essa representação.

Modelo	R2	R2 ajustado	Desvio residual (mA)	Amostras	MAE (mA)	RMSE (mA)	Erro absoluto máximo (mA)
global_ current_mA_ by_dac	0.999661	0.999661	0.389648	566	0.331486	0.388959	0.934792

O modelo global mantém R2 ajustado muito alto, mas seu desvio residual e seus erros são maiores que os observados para algumas cargas individualmente. Isso é esperado, pois uma única reta passa a representar curvas que não são exatamente coincidentes. O resultado é adequado para uma equação operacional simples, desde que o erro típico de aproximadamente 0,33 mA e o erro máximo próximo de 0,93 mA sejam compatíveis com a aplicação.

14 Modelo com interação carga x DAC

O modelo com interação foi ajustado como $\text{current_mA} \sim \text{dac_bin} * \text{load}$.

Modelo	R2	R2 ajustado	Desvio residual (mA)	Amostras	MAE (mA)	RMSE (mA)	Erro absoluto máximo (mA)
interaction_ current_mA_ by_dac_load	0.999813	0.999811	0.290484	566	0.223411	0.288941	0.74369

Ao incluir a interação entre carga e DAC, o ajuste reduz o desvio residual, o MAE, o RMSE e o erro absoluto máximo em relação ao modelo global. Em termos práticos, isso indica que a carga não afeta apenas um deslocamento fixo da curva: ela também altera levemente a inclinação da relação DAC-corrente. O ganho de ajuste deve ser ponderado contra a perda de simplicidade, pois esse modelo exige identificar a carga para aplicar a equação correta.

Nas tabelas de coeficientes, H0 representa a hipótese nula de que o coeficiente avaliado é igual a zero. Com $\alpha = 0,05$, a decisão **rejeita_H0** significa que o p-valor ficou abaixo de 0,05 e há evidência estatística de que aquele termo contribui para o modelo. A decisão **nao_rejeita_H0** significa que o teste não encontrou evidência suficiente, nesse nível de significância, para afirmar que o coeficiente seja diferente de zero. Isso não prova que o coeficiente seja exatamente zero; apenas indica ausência de evidência estatística suficiente contra H0.

Modelo	Nível alpha	Decisão	Termo	Estimativa	Erro padrão	Estatística	Valor-p	IC inferior	IC superior
global_ current_ mA_by_dac	0.05	rejeita_H0	(Intercept)	46.348935	0.039271	1180.239742	0	46.271801	46.426070
global_ current_ mA_by_dac	0.05	rejeita_H0	dac_bin	-28.033152	0.021733	-1289.860154	0	-28.075841	-27.990464
interaction_ current_ mA_by_ dac_load	0.05	rejeita_H0	(Intercept)	46.618138	0.032754	1423.279796	0	46.553802	46.682473
interaction_ current_ mA_by_ dac_load	0.05	rejeita_H0	dac_bin	-28.117716	0.017415	-1614.538039	0	-28.151923	-28.083509
interaction_ current_ mA_by_ dac_load	0.05	rejeita_H0	load2k	-1.087684	0.086165	-12.623199	0	-1.256931	-0.918437
interaction_ current_ mA_by_ dac_load	0.05	rejeita_H0	load4k7	-3.699103	0.254191	-14.552452	0	-4.198387	-3.199818

Modelo	Nível alpha	Decisão	Termo	Estimativa	Erro padrão	Estatística	Valor-p	IC inferior	IC superior
interaction_ current_ mA_by_ dac_load	0.05	rejeita_H0	dac_ bin:load2k	0.521009	0.049385	10.549968	0	0.424007	0.618011
interaction_ current_ mA_by_ dac_load	0.05	rejeita_H0	dac_ bin:load4k7	1.961584	0.152886	12.830399	0	1.661285	2.261883
load_1k	0.05	rejeita_H0	(Intercept)	46.618138	0.039924	1167.658226	0	46.539590	46.696685
load_1k	0.05	rejeita_H0	dac_bin	-28.117716	0.021228	-	0	-28.159480	-28.075952
						1324.566419			
load_2k	0.05	rejeita_H0	(Intercept)	45.530454	0.053064	858.030359	0	45.425687	45.635221
load_2k	0.05	rejeita_H0	dac_bin	-27.596707	0.030769	-896.900438	0	-27.657456	-27.535958
load_4k7	0.05	rejeita_H0	(Intercept)	42.919035	0.097037	442.296331	0	42.725685	43.112385
load_4k7	0.05	rejeita_H0	dac_bin	-26.156132	0.058471	-447.332761	0	-26.272639	-26.039625

No modelo global, o intercepto representa a corrente estimada quando o DAC extrapola para zero dentro da formulação linear, enquanto o coeficiente de `dac_bin` indica a variação média de corrente por volt de DAC. A inclinação negativa confirma que, nesta montagem, o aumento da tensão de DAC reduz a corrente calculada no sentido adotado para o sinal. No modelo com interação, `load2k` e `load4k7` deslocam o intercepto em relação à referência de 1 kOhm, e os termos `dac_bin:load2k` e `dac_bin:load4k7` corrigem a inclinação para essas cargas. Como todos os intervalos de confiança ficam afastados de zero e todos os p-valores rejeitam H0, há evidência de que essas diferenças entre cargas são estatisticamente relevantes.

15 Comparação entre modelos

A comparação formal entre o modelo global e o modelo com interação foi feita por ANOVA/teste F para modelos aninhados.

Modelos comparados	Nível alpha	Índice do modelo	GL residual	Soma quad. residual	GL	Soma dos quadrados	Estatística F	Valor-p (F)
current_mA ~ dac_bin	0.05	1	564	85.629792				
current_mA ~ dac_bin * load	0.05	2	560	47.253472	4	38.37632	113.699262	0

O modelo com interação melhora significativamente o ajuste em relação ao modelo global. A queda da soma dos quadrados residual de 85,63 para 47,25 mA² mostra redução relevante da variabilidade não explicada, e o teste F elevado, com p-valor abaixo de 0,05, indica que os quatro termos adicionais associados à carga e à interação não são apenas complexidade supérflua. Assim, para fins de descrição estatística, o modelo com interação é superior; para controle simples em malha aberta, o modelo global ainda pode ser útil se o erro adicional for aceitável.

16 Erro de predição

As métricas de erro foram calculadas dentro da região linear: MAE, RMSE e maior erro absoluto.

Modelo	R2	R2 ajustado	Desvio residual (mA)	Amostras	MAE (mA)	RMSE (mA)	Erro absoluto máximo (mA)
global_ current_mA_ by_dac	0.999661	0.999661	0.389648	566	0.331486	0.388959	0.934792
interaction_ current_mA_ by_dac_load	0.999813	0.999811	0.290484	566	0.223411	0.288941	0.743690
load_1k	0.999818	0.999817	0.354077	322	0.287084	0.352975	0.743690
load_2k	0.999794	0.999792	0.193410	168	0.159041	0.192255	0.445245
load_4k7	0.999630	0.999625	0.111824	76	0.095924	0.110343	0.252044

As métricas de erro colocam os modelos em escala física, em mA, e por isso são mais diretamente interpretáveis que o R2. O modelo com interação reduz o MAE de 0,331 mA para 0,223 mA e o RMSE de 0,389 mA para 0,289 mA em relação ao modelo global, além de diminuir o pior erro observado. Entre os modelos por carga, os erros absolutos menores em 4,7 kOhm devem ser lidos junto com o menor número de amostras e a faixa linear mais restrita.

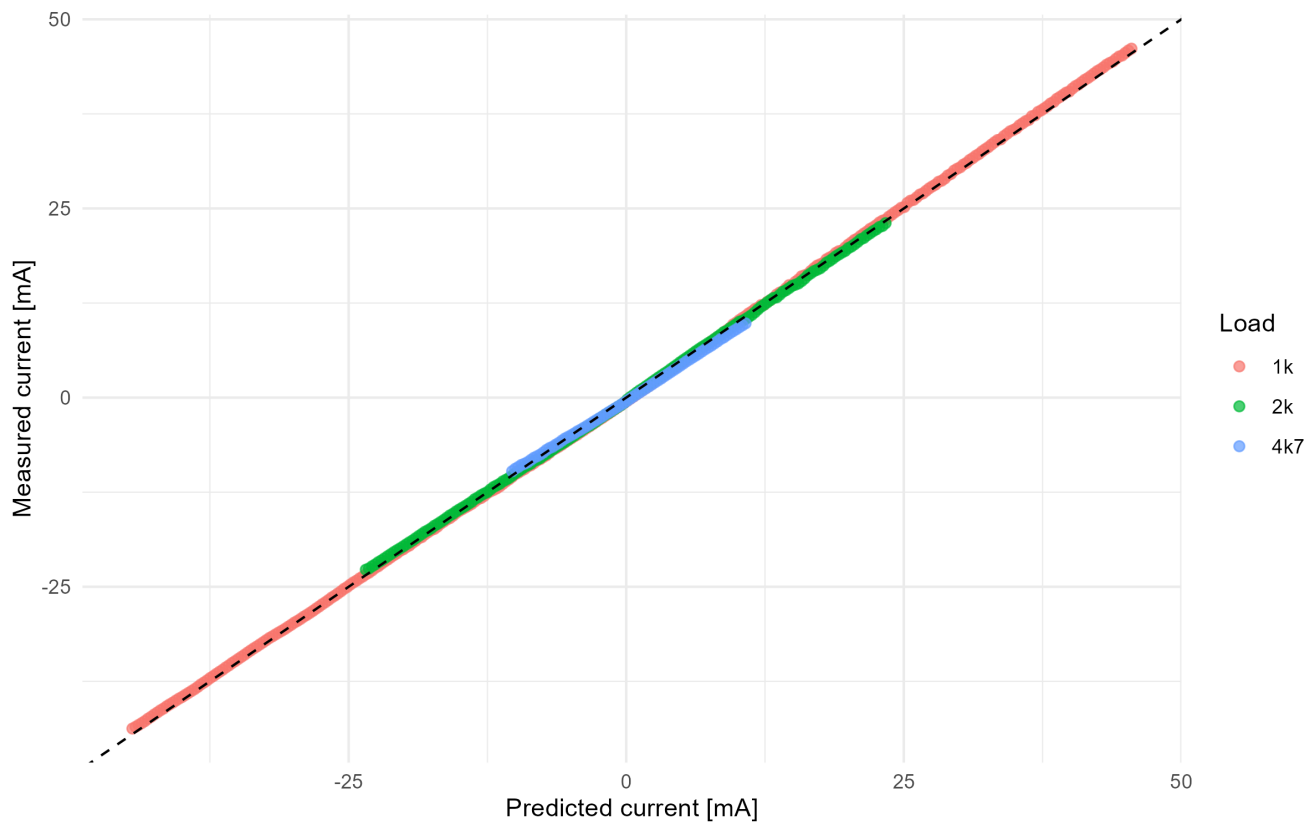


Figura 8: Corrente medida versus corrente predita

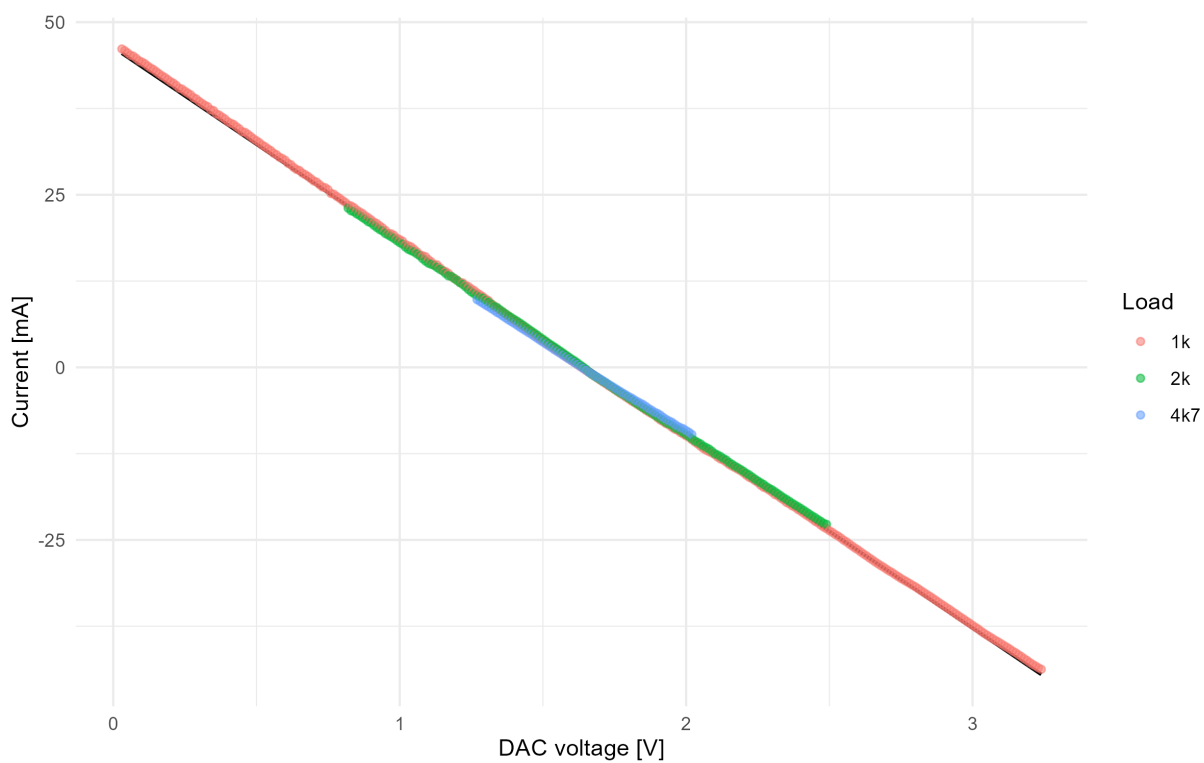


Figura 9: Banda de confiança da corrente em função do DAC

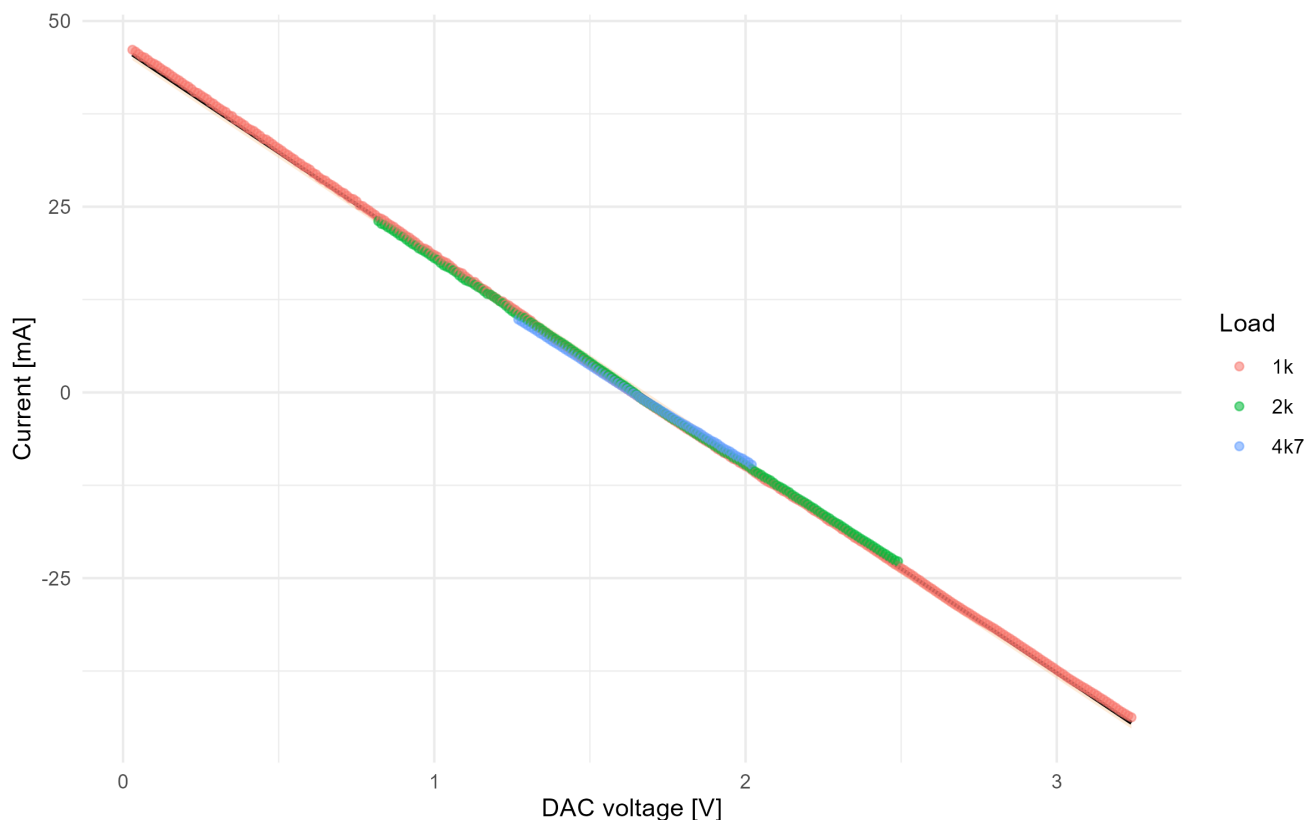


Figura 10: Banda de predição da corrente em função do DAC

17 Diagnóstico dos resíduos

Modelo	Média dos resíduos (mA)	Desvio dos resíduos (mA)	Mediana dos resíduos (mA)	Resíduo mínimo (mA)	Resíduo máximo (mA)	MAE (mA)	RMSE (mA)	Amostras no Shapiro	Valor-p Shapiro
global_ current_ mA_by_dac	0	0.389303	0.015381	-0.934792	0.738906	0.331486	0.388959	566	0

A média dos resíduos próxima de zero indica ausência de viés médio importante no modelo global. Ainda assim, os extremos assimétricos (-0,935 mA e 0,739 mA), o RMSE de 0,389 mA e o p-valor nulo no teste de Shapiro-Wilk indicam que a distribuição dos resíduos não é bem descrita por uma normal perfeita. Portanto, a normalidade dos resíduos é questionável, e inferências baseadas estritamente nessa hipótese devem ser tratadas com cautela.

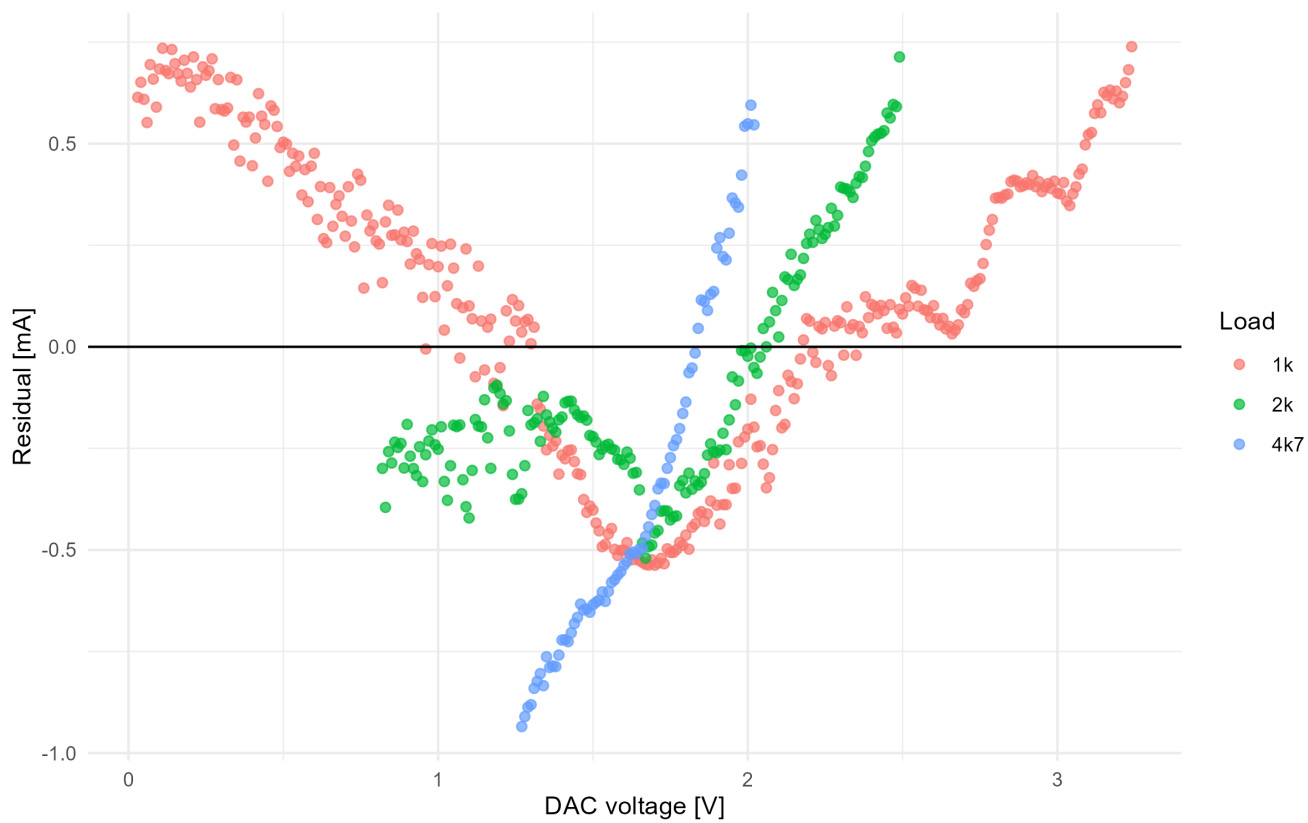


Figura 11: Resíduos em função do DAC

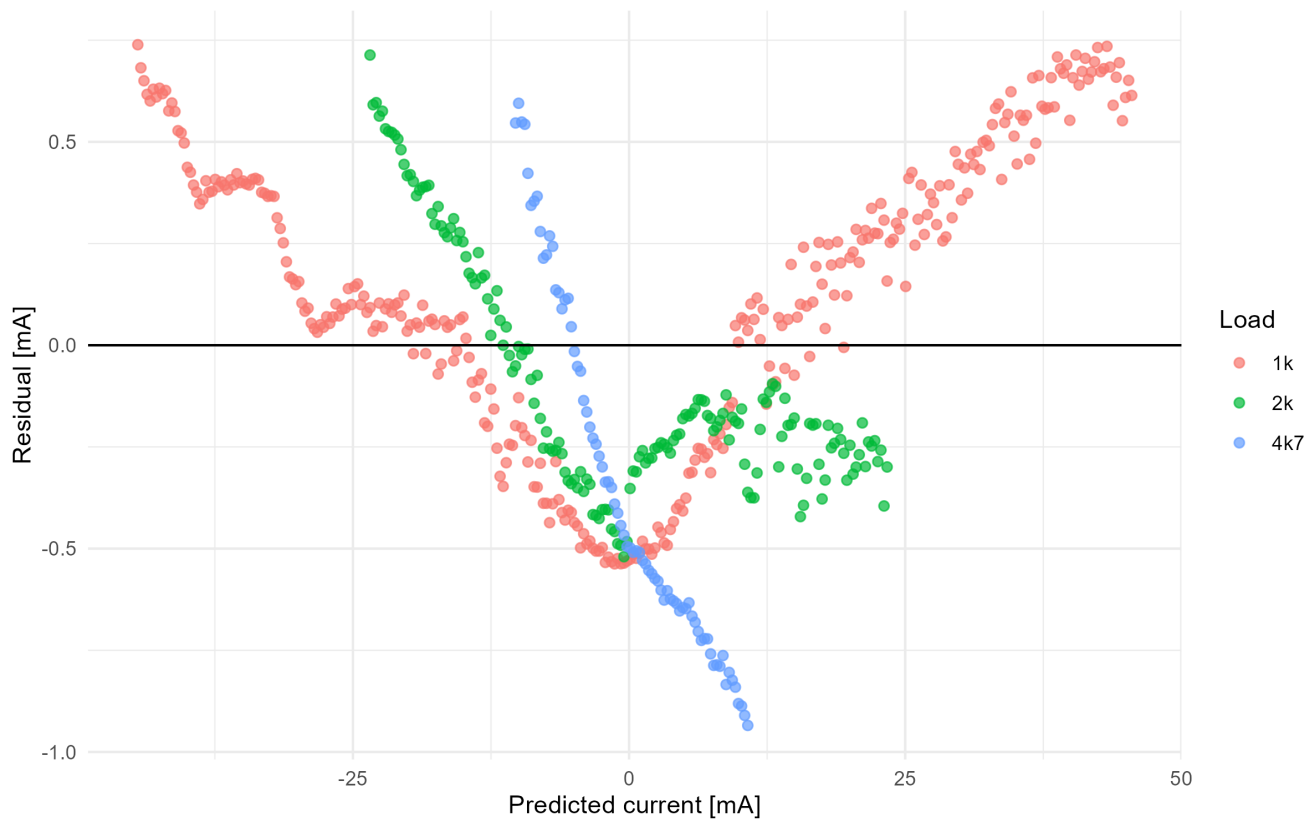


Figura 12: Resíduos em função dos valores preditos

18 Homocedasticidade

Teste	Estatística	Parâmetro	Valor-p	Método	Nível alpha
manual_breusch_ pagan_residual_ squared_on_fitted	27.838682	1	0	fallback	0.05

O teste de Breusch-Pagan avalia se a variância dos resíduos permanece constante ao longo dos valores ajustados. A estatística elevada e o p-valor inferior a 0,05 indicam evidência de heterocedasticidade; assim, a hipótese de variância constante é questionável. Na prática, os erros padrão e intervalos de confiança clássicos podem ficar otimistas ou mal calibrados, embora a equação ajustada ainda possa ser útil para predição na faixa caracterizada.

19 Autocorrelação temporal

Como os dados vêm de uma rampa temporal, a independência dos resíduos não foi assumida automaticamente.

Teste	Estatística	Valor-p	Método	Nível alpha
manual_durbin_watson_ approximation	0.068879	0	fallback_normal_ approximation	0.05

O valor de Durbin-Watson muito abaixo de 2 indica autocorrelação positiva forte entre resíduos vizinhos na ordem temporal da rampa. Como o p-valor é inferior a 0,05, há evidência de que os erros não são independentes. Isso não invalida a relação média estimada, mas reduz a confiança em p-valores clássicos da regressão e justifica a validação por blocos, mais compatível com a estrutura temporal dos dados.

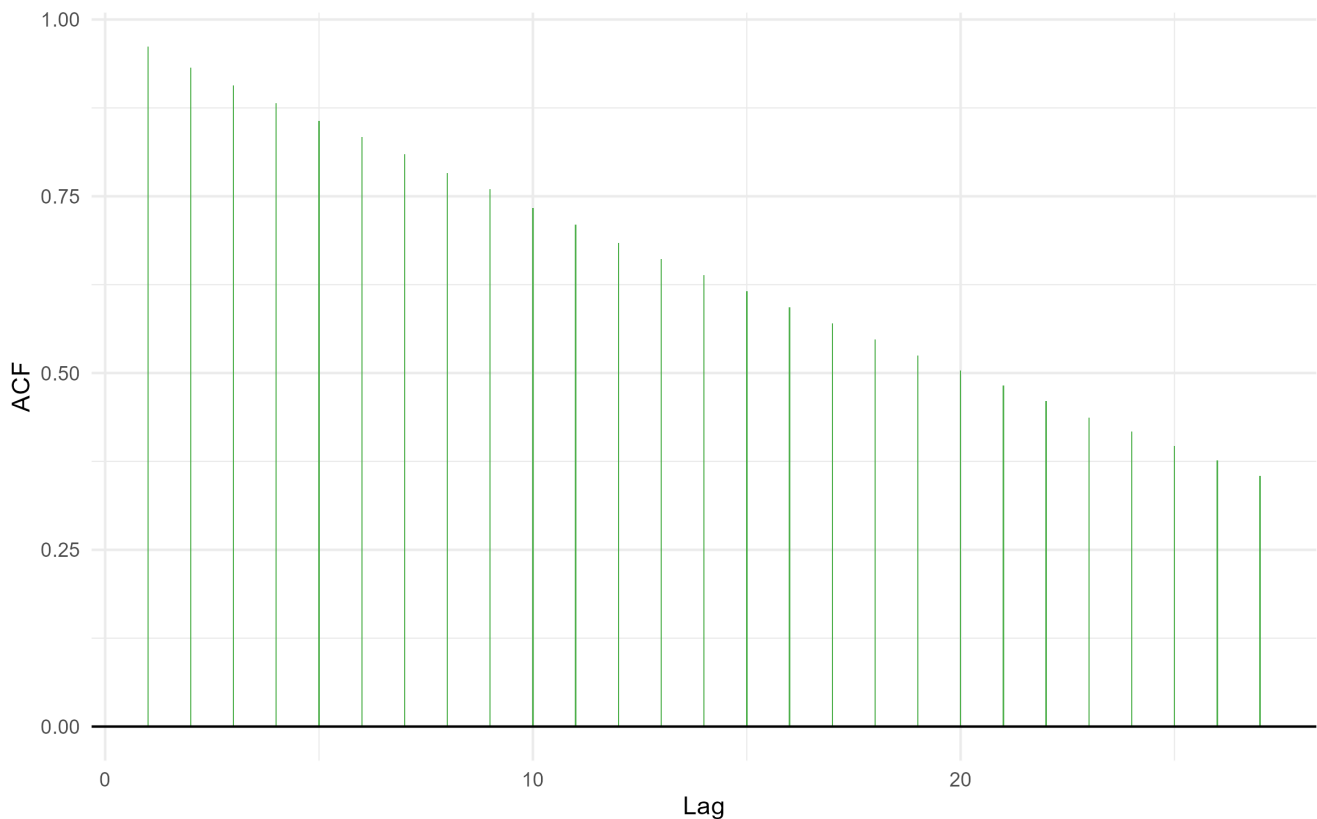


Figura 13: Autocorrelação dos resíduos

20 Outliers e influência

Foram calculados resíduos studentizados, leverage e distância de Cook. Pontos foram apenas marcados e reportados; a remoção automática permanece desativada por padrão.

Amostras	Pontos influentes	Pontos influentes (%)	Limite de Cook	Maior distância de Cook	Maior resíduo studentizado abs.
566	51	9.010601	0.007067	0.0178	2.411942

A distância de Cook máxima supera o limite adotado, e cerca de 9,0% dos pontos foram marcados como influentes. Esses pontos merecem inspeção porque podem puxar a reta ajustada ou representar regiões de transição próximas aos limites de compliance. O maior resíduo studentizado absoluto ficou em torno de 2,41, valor que sugere desvios moderados, mas não extremos a ponto de justificar remoção automática sem critério físico.

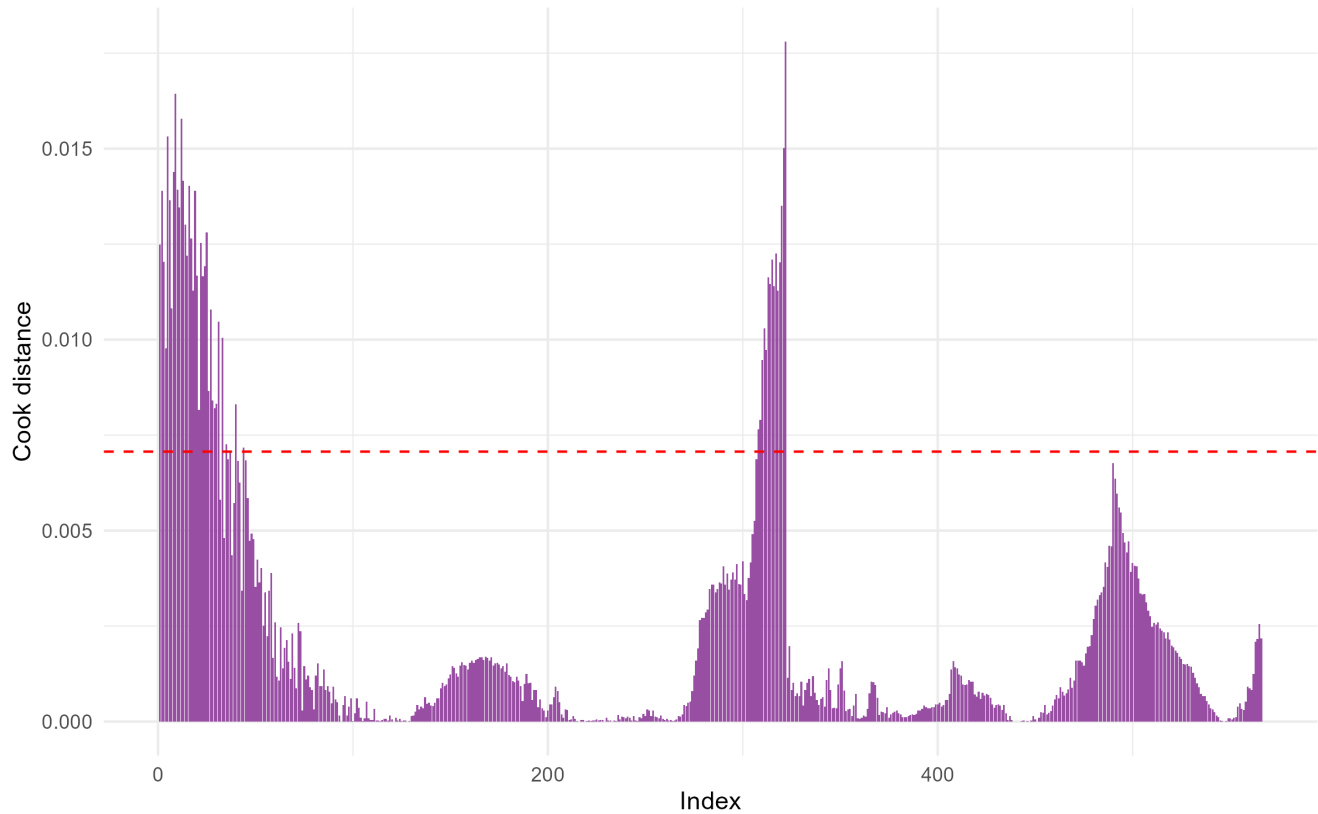


Figura 14: Distância de Cook por índice

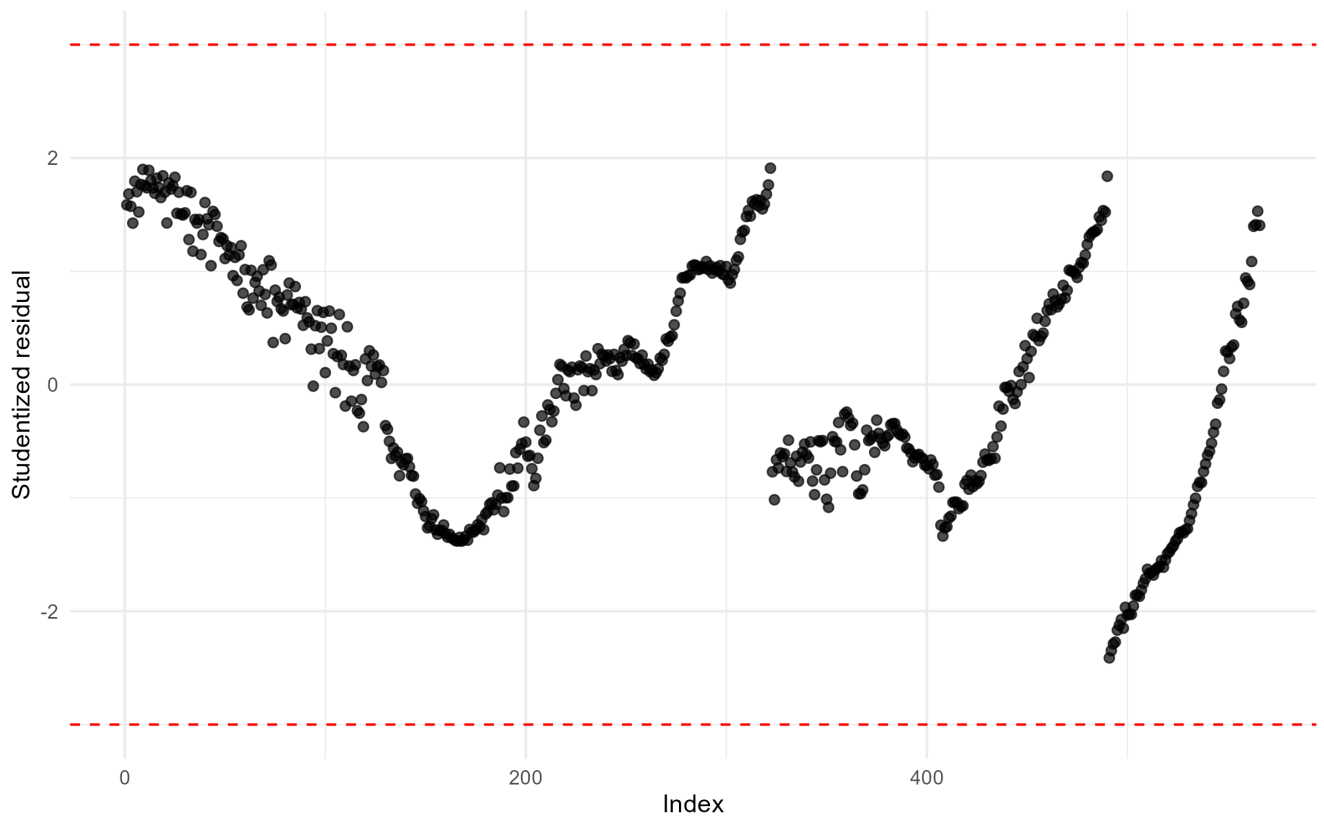


Figura 15: Resíduos studentizados por índice

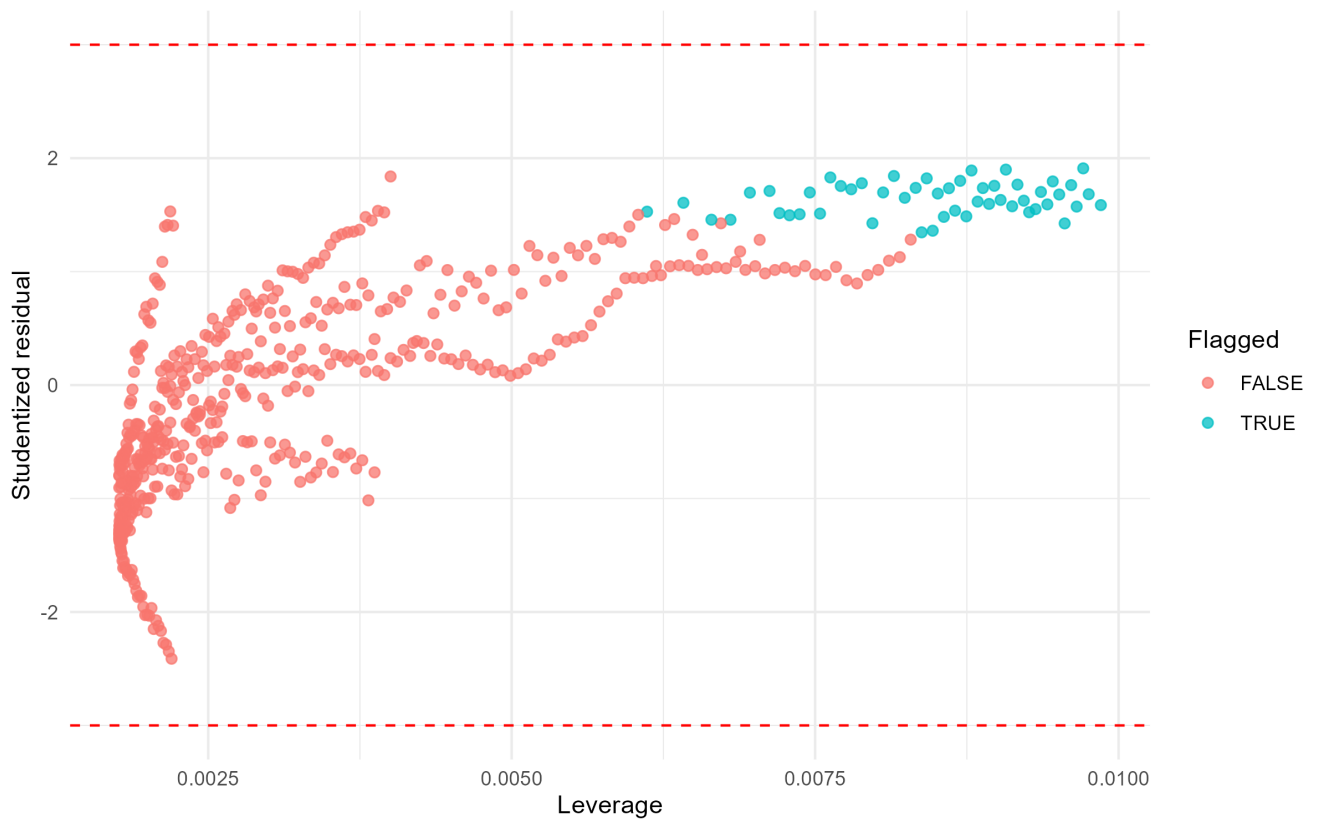


Figura 16: Leverage versus resíduos studentizados

21 Validação cruzada por blocos

A validação por blocos usa cinco blocos contíguos ordenados, treinando em quatro blocos e testando no bloco remanescente. Isso evita usar apenas uma validação aleatória que mistura pontos vizinhos da rampa.

Bloco	Amostras de treino	Amostras de teste	MAE (mA)	RMSE (mA)	Erro absoluto máximo (mA)
1	452	114	1.094951	1.149833	1.640076
2	453	113	0.336214	0.391106	0.604763
3	453	113	0.614323	0.672667	1.249332
4	453	113	0.287021	0.314989	0.575789
5	453	113	0.469936	0.525130	0.978239

Os erros variam de forma clara entre blocos: o primeiro bloco apresenta MAE e RMSE maiores, indicando pior extrapolação local ou maior dificuldade do modelo naquela região da rampa. Os blocos centrais têm erros menores, o que sugere comportamento mais estável dentro da faixa linear principal. Essa diferença reforça que uma validação aleatória poderia subestimar o erro real ao misturar pontos vizinhos de treino e teste.

Blocos	RMSE médio (mA)	Desvio do RMSE (mA)	MAE médio (mA)	Desvio do MAE (mA)	Erro máx. médio (mA)	Desvio do erro máx. (mA)
5	0.610745	0.330716	0.560489	0.324743	1.00964	0.449455

Na média dos cinco blocos, o RMSE fica em 0,611 mA e o MAE em 0,560 mA, valores maiores que os erros calculados no ajuste completo. Essa diferença é esperada porque a validação por blocos mede capacidade de generalização para trechos contíguos não vistos, em vez de apenas qualidade de ajuste nos próprios dados usados pela regressão. O desvio dos erros entre blocos mostra que a incerteza prática não é uniforme ao longo da rampa.

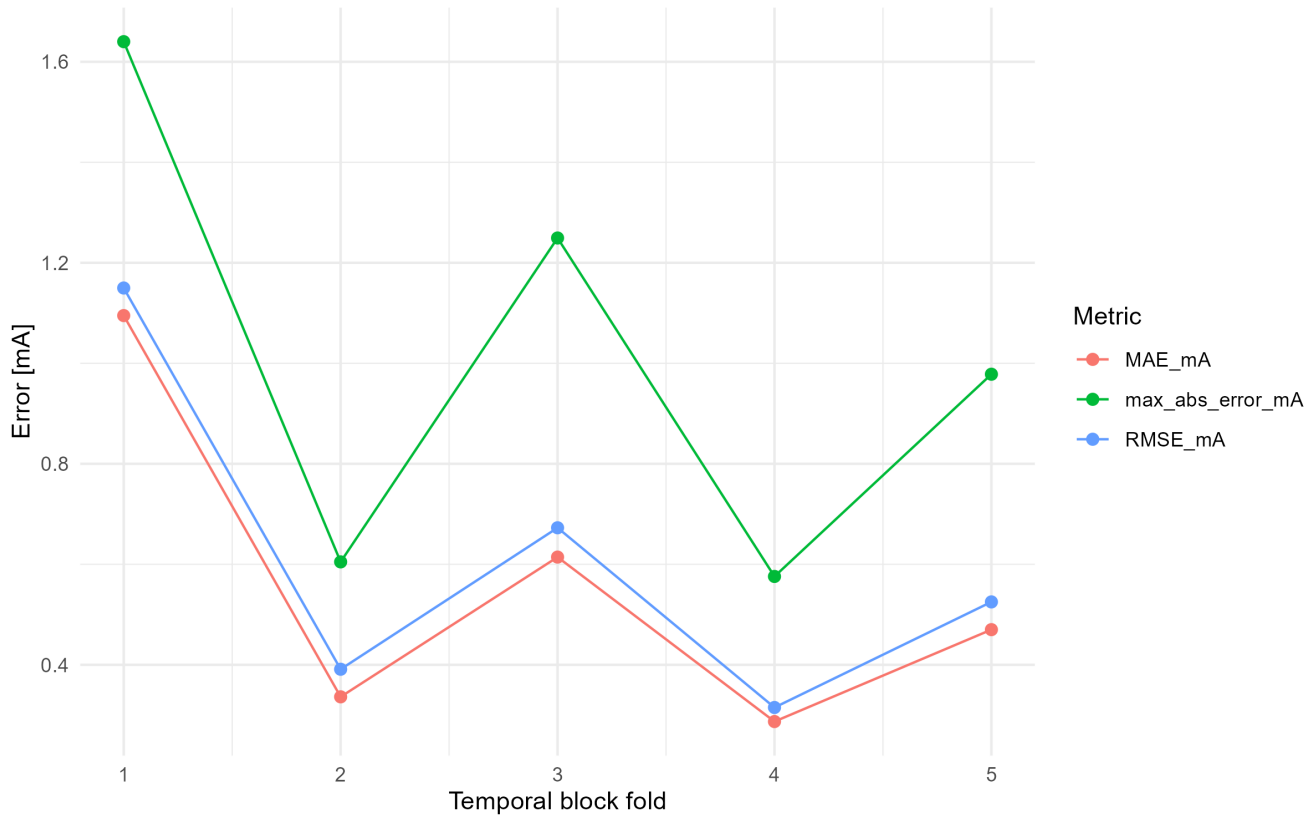


Figura 17: Erros da validação cruzada por blocos

22 Conclusões revisadas

A caracterização sustenta três conclusões principais. Primeiro, há linearidade quantificável entre tensão de DAC e corrente de saída dentro da região comum de compliance, com correlações próximas de -1 e erros de predição baixos. Segundo, o STIMGRASP possui limites claros de operação em tensão: essa limitação não é necessariamente uma falha, mas reduz a faixa de corrente útil à medida que a carga aumenta. Terceiro, como a arquitetura é open-loop, o firmware não detecta em tempo real quando o estágio entra em saturação e a corrente entregue passa a ser menor do que a prevista pelo modelo.

O modelo global é útil como aproximação operacional, mas sua adequação deve ser julgada junto com os erros de predição, intervalos de confiança/predição, diagnóstico residual e autocorrelação temporal. A principal melhoria arquitetural sugerida pela caracterização é a inclusão de realimentação de corrente, monitoramento de compliance ou outra forma de operação em malha fechada.

Análises como PCA, cluster e testes de média global foram preservadas somente como material secundário/didático e não são usadas como evidência central de validade metrológica do estágio de saída.

Referências

- [1] Tiago de Paula Silva, “Experimental Characterization of the Output Stage of a Functional Electrical Stimulator Based on a Howland Current Source,” artigo produzido no contexto da disciplina PEL309, Centro Universitário FEI, 2026.
- [2] Tiago de Paula Silva, “FEI - PME406: dados brutos e script R da análise estatística,” repositório GitHub. Disponível em: <https://github.com/import-tiago/FEI/tree/main/MSc/PME406>.